



**CanSat**  
**KFDS26**

GYMNÁZIUM  
METODOVA



# Náš tím:

## Gymnázium Metodova Francúzsky bilingvál

- Martin Babka
- Viliam Bednárík
- Ján Besson
- Ema Beňová
- Alexandra Butašová
- Alica Nogová



# Primárna misia:

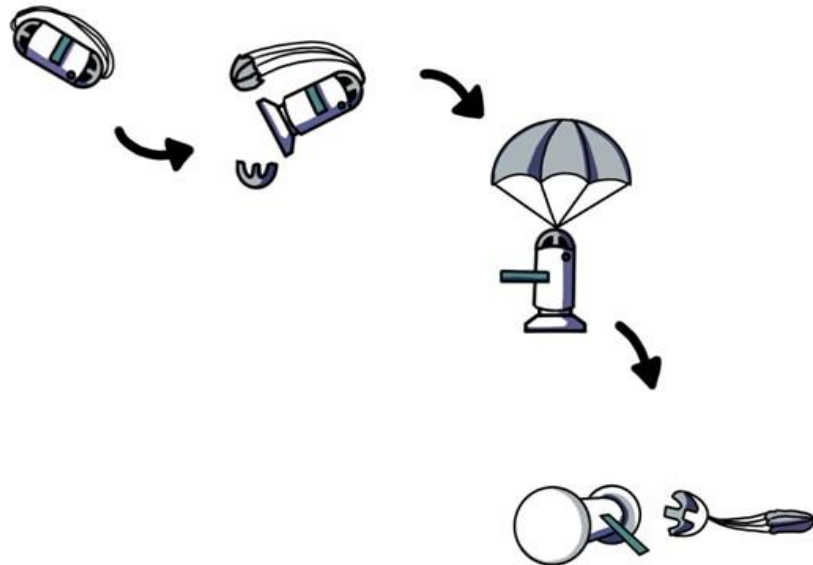
---

**Zadaná súťažou**



# Sekundárna misia:

## Premena sondy na rover:



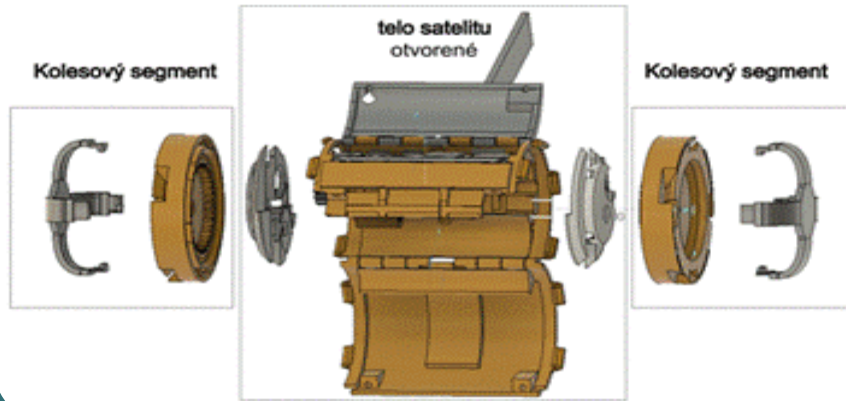
Cieľom sekundárnej misie je otestovať transformáciu počas pádu a následne schopnosť pohybovať sa v rôznych terénoch po pristátí.

Etapy transformácie:

1. Vypustenie sondy z požadovanej výšky
2. Otvorenie kolesa a padáku
3. Rozvinutie padáku a opornej tyče, o ktorú sa sonda pri pohybe opiera
4. Pristátie, otvorenie druhého kolesa a odpojenie padáku

# Mechanická realizácia:

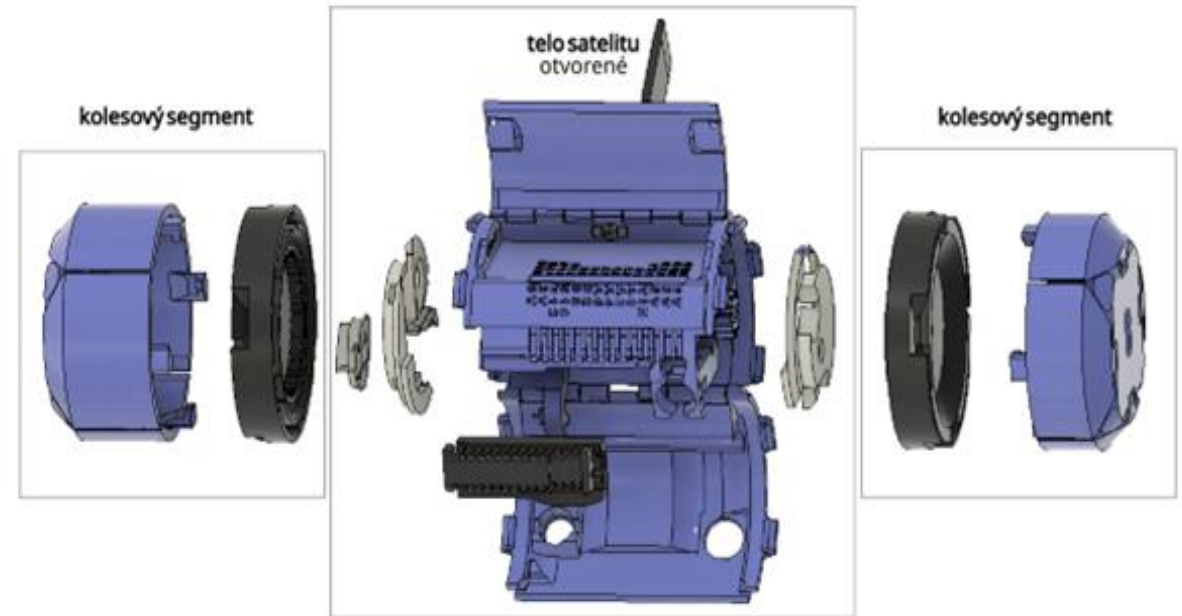
## Minuloročný model



## Ponaučenia z minulého roka

- Zložitý prístup k batérii
- Zlý cable management
- Zložité zatváranie kolies
- Nespoľahlivé otváranie tyče

## Aktuálny model



# Terciárna misia:

## Kvantová kryptografia:

### Problém:

- rastúce kybernetické hrozby: klasická kryptografia už nestačí

### Riešenie:

- kvantová kryptografia (QKD)

## simulácia v CanSat projekte

### PRÍJÍMATEĽ

|         |   |   |     |   |   |   |     |   |
|---------|---|---|-----|---|---|---|-----|---|
| Báza    | + | x | x   | + | x | x | +   | + |
| Zhoda   | ✓ | ✓ | ✗   | ✓ | ✓ | ✓ | ✗   | ✓ |
| Meranie | 1 | 0 | 0/1 | 1 | 0 | 1 | 0/1 | 1 |

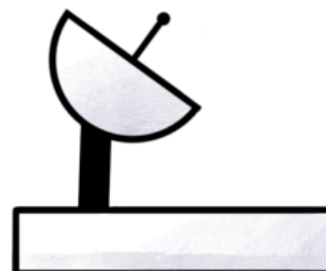
Odoslanie polarizovaných fotónov



VÝSLEDNÝ KĽUČ: 101011

### ODOSIELATEĽ

|      |   |   |   |   |   |    |   |   |
|------|---|---|---|---|---|----|---|---|
| Báza | + | x | + | + | x | x  | x | + |
| Bit  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1  | 0 | 1 |
|      | V | D | H | V | D | AD | D | V |



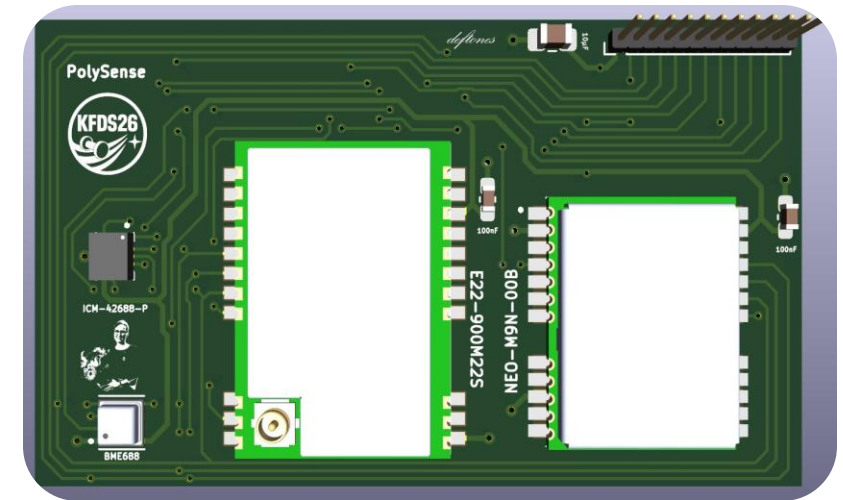


# Technologická výbava:

- **ESP32-WROOM-32U**
- **Platforma PolySenseV1:**
- **BME688** (*senzor tlaku, teploty, vlhkosti a plynov*)
- **ICM-42688-P** (*IMU – akcelerometer a gyroskop*)
- **LoRa** komunikačný modul
- **NEO-M9N-00B** (*GNSS - modul na polohovanie*)



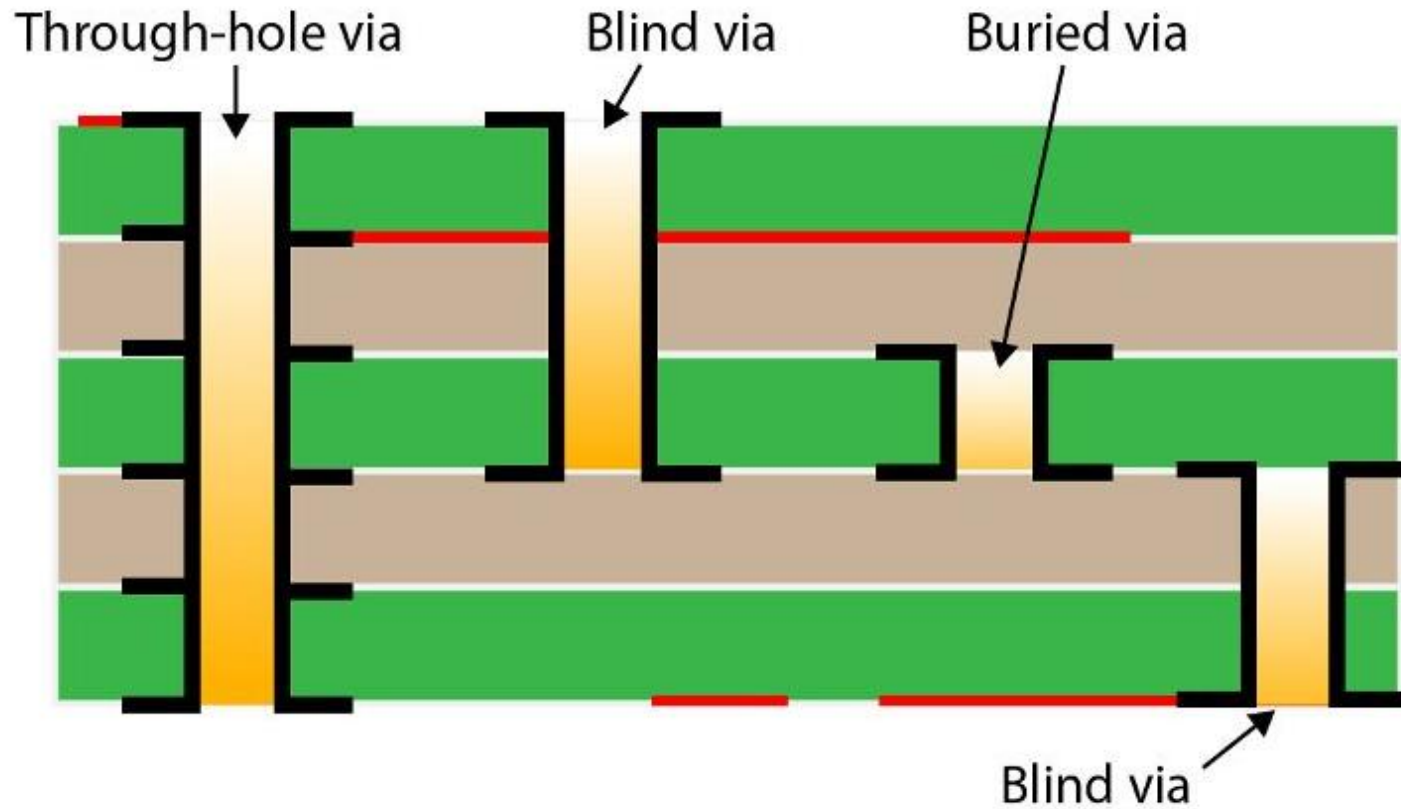
## Plošný spoj (Hlavný elektronický systém)



- **Kamera** (DJI air unit O4)

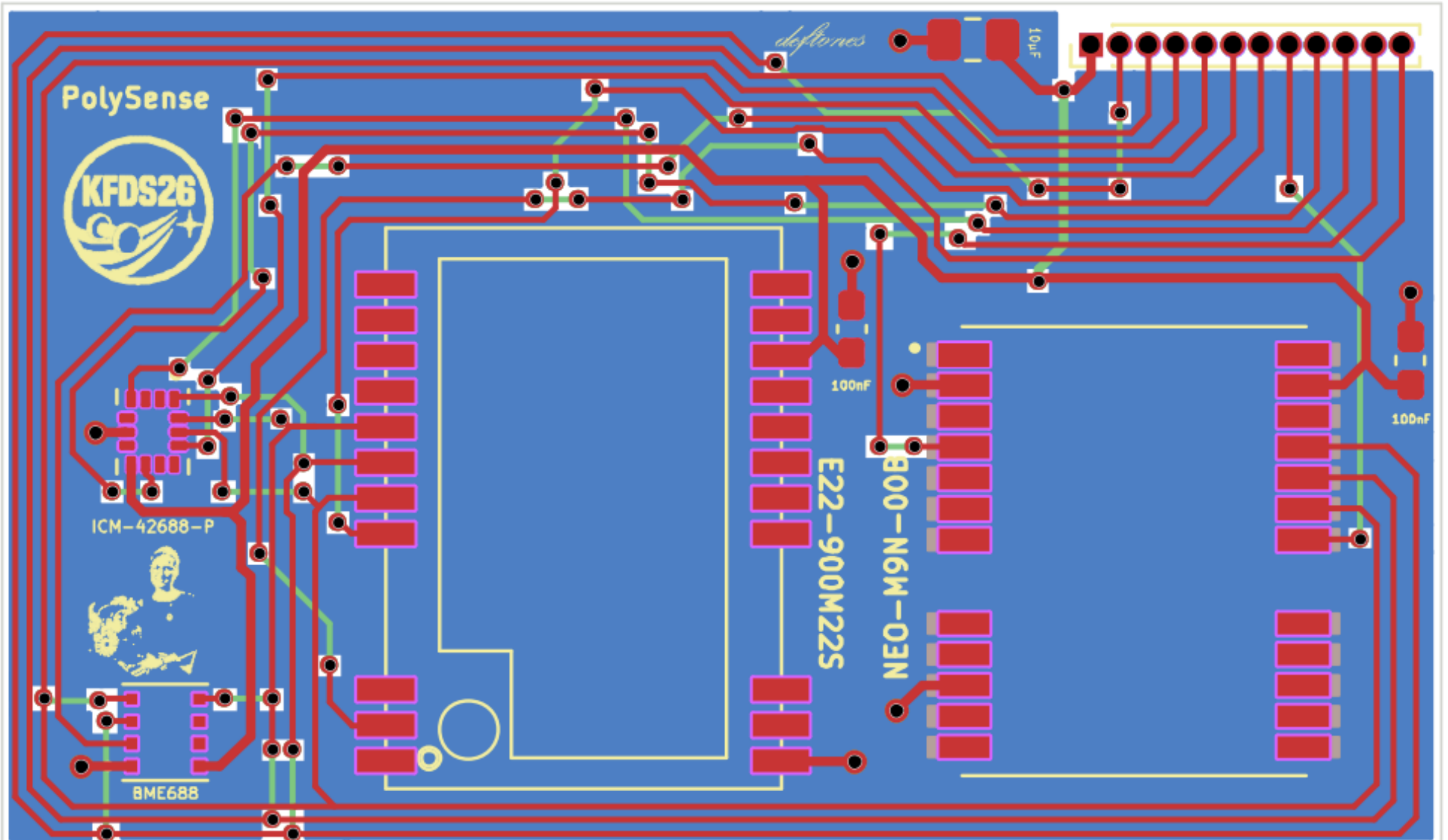
- **Nezávislé od hlavného systému**

# Technologická výbava:



| Typ prepojenia (vias)                           | Cena na kus PCB | Čas výroby  |
|-------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| Slepé a zakopané prechody (blind & buried vias) | 70\$            | 12 – 13 dní |
| Priechodné prechody (through-hole vias)         | 5\$             | 3 – 4 dni   |







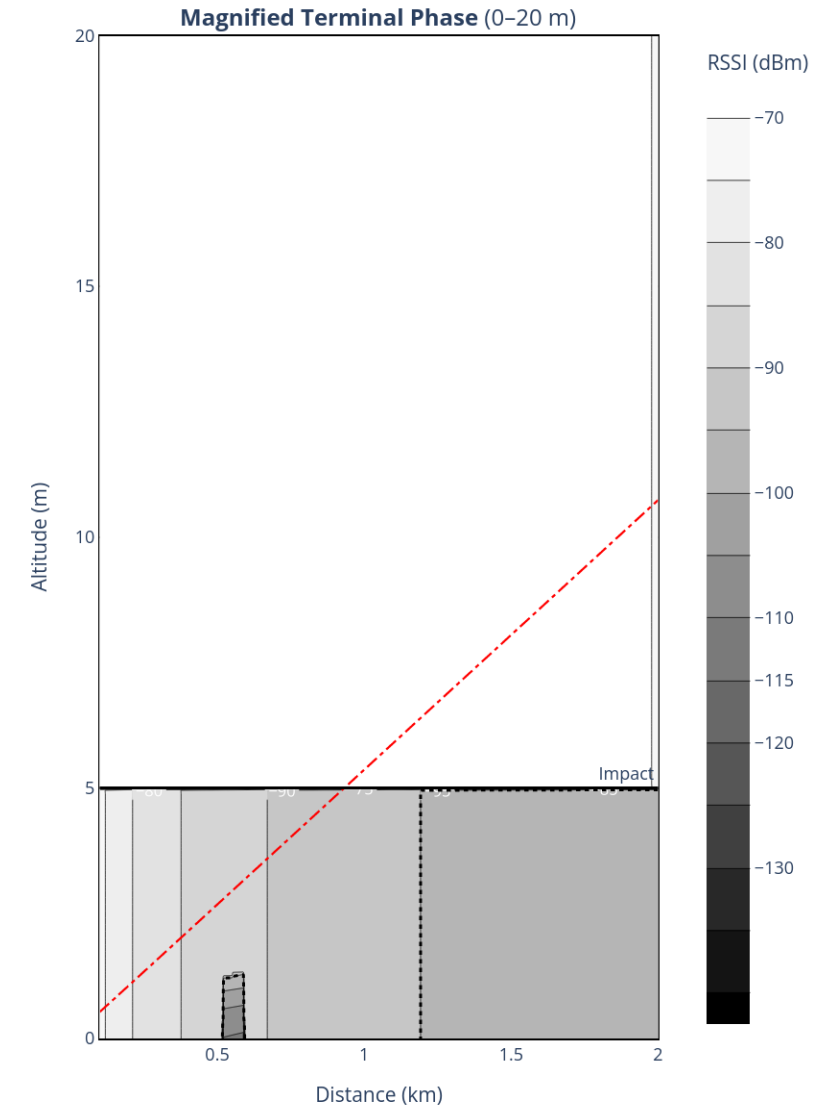
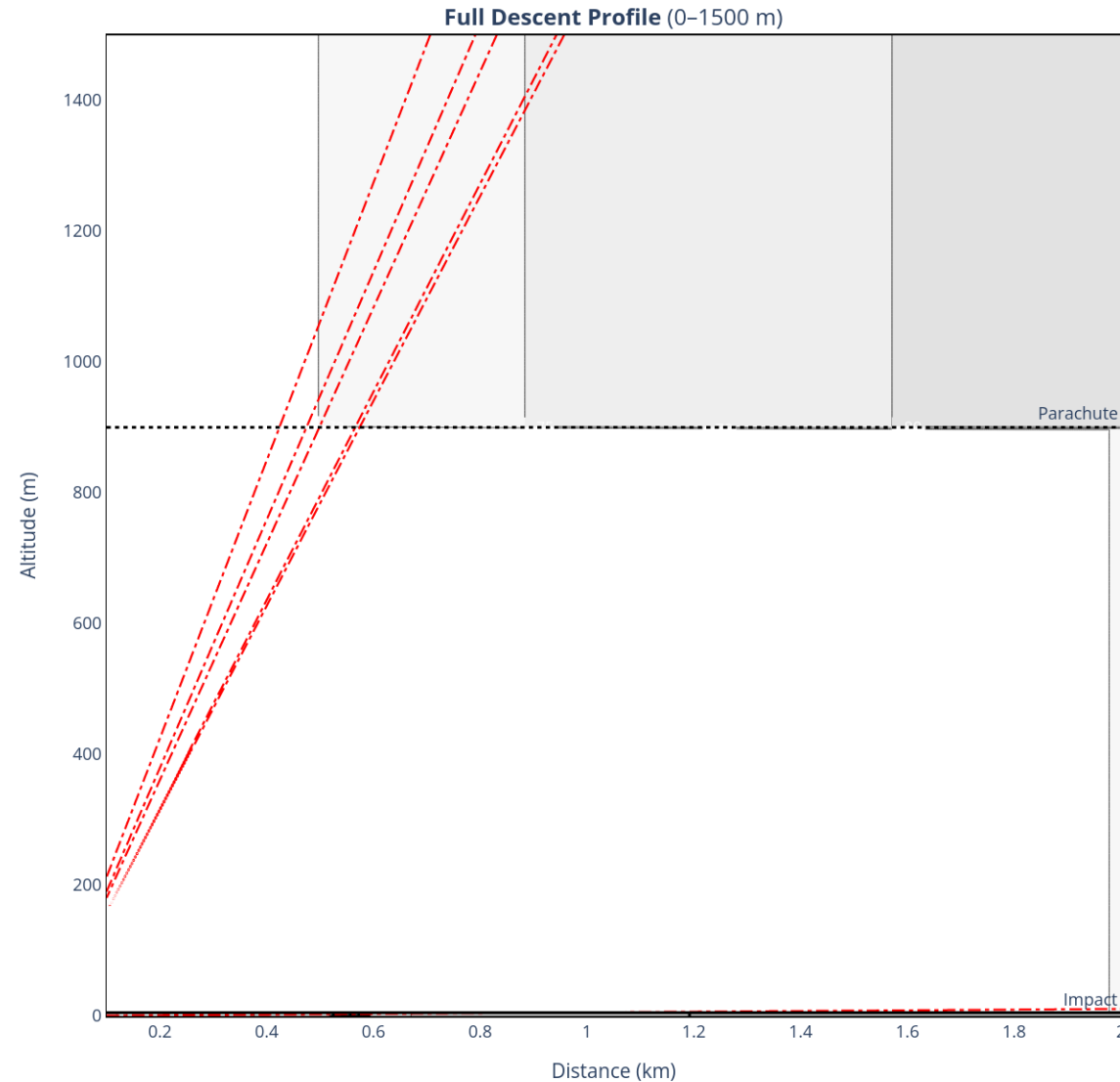
# Softvér:

- **FreeRTOS**
- **Platforma PolySenseV1:**
- **Manažment senzorov**
- **LoRa komunikácia**
- **Vlastný protokol (PolySense Protocol)**

A screenshot of the GitHub repository page for 'kfds'. The page shows the repository name 'kfds' as public, with options to pin, watch (0), and code. The 'master' branch is selected. A list of files and folders is displayed, including 'KFDS25', 'KFDS26', 'KFDS27', 'docs', '.gitignore', 'LICENSE', and 'README.md'. The 'KFDS26' folder is highlighted, showing its commit history: 'feat(KFDS26): add simulated BB84 quantum...' by 'onyx-the-one' 2 weeks ago. The 'README' file is selected, showing the title 'KFDS Software Repository' and the 'MIT license'.

# Komunikačný výkon:

869.525 MHz | EIRP 24.15 dBm | RX 8.0 dBi | Terrain: SRTM profile: (48.6223, 18.3352) bearing 240deg, 2 km, 300 pts, ASL 177–183 m (base 180 m ASL, normalised to AGL)







<https://www.autodesk.com/products/fusion-360/blog/what-are-pcb-vias-blind-vias-buried-vias-micro-vias/>



GYMNÁZIUM  
METODOVA

